

1과목 : 토양학개론

1. Langmuir 등은 흡착식의 기본 가정으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡착은 가역적이다.
- ② 흡착지점들 사이에 상호작용이 일어난다.
- ③ 각 흡착지점은 단 한 개의 분자만을 수용한다.
- ④ 유한개의 흡착지점은 각각의 오염물질에 대해 동일한 친화력을 가진다.

2. 토양공기에 관한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양공기 중의 N_2 농도는 대기 중의 농도와 비슷하다.
- ② 토양공기 중의 CO_2 , O_2 농도는 대기 중의 농도보다 낮다.
- ③ 토양공기 중의 O_2 농도는 토양의 깊이가 증가할수록 감소한다.
- ④ 토양공기 중의 CO_2 농도는 여름에는 높고 겨울에는 낮은 편이다.

3. 모래에 지하수를 장기간 중력 배수시켰을 때, 모래의 비산출률이 0.3이고, 모래의 공극률이 0.6이었다. 비보유율은?

- ① 0.02
- ② 0.3
- ③ 0.5
- ④ 2.0

4. 토양 수분장력(pF)이 4.18일 때, 물기둥의 높이(cm)는?

- ① 13300
- ② 15136
- ③ 17300
- ④ 19336

5. 토양오염에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 오염경로가 다양하지 않으며 타 매체와의 연관성이 낮다.
- ② 오염의 발생과 오염에 따른 문제발생 간에 시간차가 매우 적다.
- ③ 토양 내의 중금속은 토양입자에 흡착된 중금속의 탈착에 의해서만 수계로 유입된다.
- ④ 수계에서 중금속의 대부분은 토양입자와 함께 침강하여 저니토(sediment)로 간다.

6. 중금속에 의한 토양오염의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 카드뮴은 식물에 흡수되지 않는 것으로 알려져 있다.
- ② 인산비료를 사용하면 토양 중 비소의 이동성이 감소한다.
- ③ 토양 중에 비소가 존재하면 토양 중 인의 정량이 용이해진다.
- ④ 토양 중 구리는 이동성이 낮기 때문에 점토질 토양의 아랫방향으로 이동하는 현상이 거의 발생하지 않는다.

7. 질소 또는 황 순환에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Azotobacter는 질소고정에 관여하는 미생물이다.
- ② Nitrosomonas는 NO_2^- 를 NO_3^- 로 변화시키는데 관여하는 미생물이다.
- ③ Desulfovibrio는 황산염을 황화수소로 환원시키는데 관여하는 미생물이다.
- ④ 대기 중 기체상태의 N_2 는 토양미생물이나 화학적 공정을 통해 고정되어야 식물에 이용될 수 있다.

8. 토양 중의 질소가 공중질소로 전환되는 과정에 관여하는 화학반응은?

- ① 산화작용
- ② 환원작용
- ③ 중화작용
- ④ 혐기화작용

9. 어떤 화산분출암 잔적토가 40%의 사질토, 60%의 점토로 구성되어 있고 점토 부분은 Halloysite와 Smectite로 이루어져 있다. 잔적토 전체의 양이온교환능력(CEC)이 건조토양 100g 당 40meq일 때, 잔적토 전체에서 각 점토 광물의 구성비는? (단, Halloysite의 CEC=15meq/건조토양 100g, Smectite의 CEC=90meq/건조토양 100g)

- ① Smectite: 33%, Halloysite: 66%
- ② Smectite: 66%, Halloysite: 33%
- ③ Smectite: 20%, Halloysite: 40%
- ④ Smectite: 40%, Halloysite: 20%

10. 토양 산성화에 의한 토양 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토양용액의 Al^{3+} 농도 감소
- ② 토양용액의 PO_4^{3-} 농도 증가
- ③ 토양용액의 HCO_3^- 농도 증가
- ④ Mg^{2+} , Ca^{2+} 등의 염기 용출 가속화

11. 대수층에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지하수면의 압력이 대기압보다 높은 대수층을 자유면대수층이라 한다.
- ② 비피압대수층의 지하수를 자유면지하수 또는 천층수라고 한다.
- ③ 피압대수층의 지하수는 수온과 수질의 계절적 변화가 작다.
- ④ 피압대수층은 제1불투수층과 제2불투수층 사이에 위치하는 대수층을 말한다.

12. DNAPL(Dense non aqueous phase liquid)에 해당하지 않는 오염물질은?

- ① PCE
- ② TCE
- ③ 1,1,1-TCA
- ④ BTEX

13. 토양의 염류화방지를 위한 방법으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 염류를 함유하지 않은 물을 관개수로 사용
- ② 지하수의 상향 이동 촉진을 통한 토양표면의 염류량 희석
- ③ 지표면에서의 수분증발을 감소시키기 위한 피복
- ④ 아스팔트 피막이나 비닐 등의 불투수막을 이용한 하층부의 염류 상승 방지

14. 두께가 5m인 피압대수층에 시공된 양수정으로부터 $Q=0.08m^3/s$ 의 유량으로 양수하고 있다. 양수정으로부터 10m, 20m 이격된 지점의 수위퍼텐셜이 각각 12m, 15m일 때 이 대수층의 투수계수(m^2/s)는? (단, Thiem 방정식을 이용, 자연로그 기준)

- ① 1.3×10^{-3}
- ② 3.0×10^{-3}
- ③ 6.0×10^{-2}
- ④ 3.0×10^{-2}

15. 다음 표는 특정 깊이(15~27cm)에서 교환성 양이온의 농도를 측정한 결과이다. 이를 바탕으로 구한 토양의 수소 및 염기포화도(%)는?

깊이(cm)	교환성 양이온(meq/건조토양100g)				
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	K ⁺	Na ⁺	H ⁺
15~27	13.8	4.2	0.4	0.1	11.4

- ① 수소포화도=38.1, 염기포화도=61.9
- ② 수소포화도=61.9, 염기포화도=38.1
- ③ 수소포화도=35.9, 염기포화도=64.1
- ④ 수소포화도=64.1, 염기포화도=35.9

16. 폐기물 매립방법 검토 시 고려해야 할 토양 특성으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 토성 ② 투수계수
- ③ 양이온함량 ④ 양이온교환용량

17. 토양 내 비소의 이동성에 영향을 미치는 토양 성분으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 칼슘 ② 망간
- ③ 알루미늄 ④ 철

18. 다음 식은 무엇을 구하기 위한 것인가?

$$x = \frac{\text{유입} \cdot \text{유출되는지하수량}(m^3)}{\text{면적}(m^2) \times \text{수두변화량}(m)}$$

- ① 저류계수 ② 비저류계수
- ③ 비산출율 ④ 수리전도도

19. 다음 중 양이온교환능력(CEC)이 가장 큰 것은?

- ① Vermiculite ② Illite
- ③ Kaolinite ④ Chlorite

20. 토양의 습윤단위중량이 1.8t/m³이고, 함수비가 25%일 때, 건조단위중량과 공극비는? (단, 토양 입자의 비중은 2.65, 공극의 부피는 42m³, 토양 고상(흙)의 부피는 50m³)

- ① 건조단위중량: 1.44t/m³, 공극비: 0.54
- ② 건조단위중량: 1.44t/m³, 공극비: 0.84
- ③ 건조단위중량: 2.12t/m³, 공극비: 0.25
- ④ 건조단위중량: 2.12t/m³, 공극비: 1.25

2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술

21. 토양오염공정시험기준상 기체크로마토그래피법에 따라 분석하는 유기인 화합물에 해당하지 않는 것은?

- ① 이피엔 ② 파라티온
- ③ 말라티온 ④ 다이아지온

22. 저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미가압법 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누출검사대상시설내 기상부 높이가 200mm 이하인지를 확인한 후 가압한다.
- ② 가압속도가 누출검사대상시설 공간용적 1m³당 1분 이상이 되도록 가압시간을 조정한다.
- ③ 가압 중에 노출되어 있는 배관접속부 등에 비눗물 등을 뿌려 누출여부를 확인해야 한다.
- ④ 가압 후 15분 이상 유지시간을 두어 안정시키고 그 이후 15분 동안의 압력강하를 측정한다.

23. 토양오염공정시험기준상의 시약과 용액에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용해야 한다.

- ② 용액 다음의 ()안에 N, 몇 M라고 한 것은 용액의 조제 방법에 따라 조제해야 한다.
- ③ 완충용액, 표준액 및 규정액은 각 시험항목별 시약 및 표준용액에 명시된 제조방법에 따라 제조해야 한다.
- ④ 용액의 앞에 몇 %라고 한 것은 수용액을 말하며, 일반적으로 용액 1000mL에 녹아있는 용액의 g 수를 나타낸다.

24. 광선이 투과하지 않는 용기 또는 투과하지 않게 포장한 용기로 취급 또는 저장하는 동안 내용물이 광화학적 변화를 일으키지 아니하도록 방지할 수 있는 것은?

- ① 밀폐용기 ② 기밀용기
- ③ 밀봉용기 ④ 차광용기

25. 냉증기 원자흡수광광도법에 따라 토양 중의 수은을 분석할 때에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

시료 중의 수은을 ()에 의해 원자상태로 환원시켜 발생하는 수은증기를 253.7nm에서 냉증기 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

- ① 염화제일주석용액 ② 아연분말
- ③ 사염화탄소 ④ 시안화칼륨용액

26. 토양환경평가방법의 절차로 옳은 것은?

- ① 기체조사, 정밀조사로 구분하여 단계별로 실시한다.
- ② 개황조사, 정밀조사로 구분하여 단계별로 실시한다.
- ③ 기초조사, 개황조사, 정밀조사로 구분하여 단계별로 실시한다.
- ④ 개황조사, 정밀조사, 평가로 구분하여 단계별로 실시한다.

27. 기체크로마토그래피법에 따라 토양 중의 석유계총탄화수소를 분석할 때 추출방법은?

- ① 가온추출법 ② 자기장추출법
- ③ 적외선추출법 ④ 초음파추출법

28. 일반지역에서 토양 시료를 채취할 때, 시료 용기에 기재해야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 채취날짜 ② 토양형태
- ③ 시료명 ④ 토양깊이

29. 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉수는 4℃ 이하로 한다.
- ② 온수는 60~70℃로 한다.
- ③ 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15℃의 곳을 뜻한다.
- ④ “수욕상 또는 수욕중에서 가열한다”라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100℃에서 가열함을 뜻하고 약 100℃의 증기욕을 쓸 수 있다.

30. 퍼지-트랩 기체크로마토그래피법에 따라 토양 중의 트리클로로에틸렌 또는 테트라클로로에틸렌을 분석할 때 사용하는 검출기는?

- ① 전자포착검출기(ECD) ② 불꽃이온화검출기(FID)
- ③ 열전도검출기(TCD) ④ 광이온화검출기(PID)

31. 퍼지-트랩 기체크로마토그래피법에 따라 토양 중의 BTEX를 분석할 때 추출액으로 사용하는 물질은?

- ① 메틸알코올 ② 메틸알코올
③ 디클로메탄 ④ 사염화탄소

32. 저장저장시설과 지하매설저장시설의 토양 시료채취 지점 선정 방법으로 옳은 것은?

- ① 지하매설저장시설의 경우 저장시설을 중심으로 서로 반대방향에 있는 배관부위와 저장시설 부위에서 누출개연성이 높은 곳을 각각 4개 지점씩 선정한다.
② 지상저장시설의 경우 토양오염의 개연성이 높은 3개 지점을 선정하고 저장시설의 끝단으로부터 수평방향으로 1m 이상 떨어진 지점에서 이격거리의 1.5배 깊이까지로 한다.
③ 지하매설저장시설의 경우 저장시설부위에서 채취하는 1개 지점은 저장시설 아랫면의 끝단에서 수직방향으로 1m 이하 떨어진 지점에서부터 이격거리의 1.5배 깊이까지로 한다.
④ 지하매설저장시설의 경우 배관부위에서 채취하는 1개 지점은 저장시설로부터 가장 가까이 위치한 배관에서 수직방향으로 1m 이상 떨어진 지점에서부터 이격거리의 1.5배 깊이까지로 한다.

33. 토양정밀조사결과를 오염등급에 따라 4등급(I, II, III, IV)으로 구분하는 경우, “토양오염 대책기준 초과지역”의 등급기준을 나타내는 색은? (단, 토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정 기준)

- ① 청색 ② 빨강색
③ 노란색 ④ 검정색

34. 저장물질이 있는 누출검사대상시설-기상부의 시험법 중 미감압법을 적용할 경우, 측정 방법을 순서대로 나열한 것은?

- ① 감압조작→압력안정화→압력변화측정→G,T,P값 측정
② 감압조작→압력변화측정→압력안정화→G,T,P값 측정
③ 압력변화측정→압력안정화→감압조작→G,T,P값 측정
④ 압력변화측정→감압조작→압력안정→G,T,P값 측정

35. 분석물질의 농도변화에 따른 지시값을 나타내는 검정곡선 작성방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 절대검정곡선법 ② 상대표준곡선법
③ 상대검정곡선법 ④ 표준물질첨가법

36. 자외선/가시선 분광법에 따라 토양 중의 6가크롬을 분석할 때 시료 중에 잔류염소가 공존하면 발색을 방해한다. 이 때의 조치방법에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은?

시료에 수산화나트륨용액(20%)을 넣어 pH () 정도로 조절할 다음, () 정도 되게 넣고 자석 교반기로 약 30분간 교반하며 여과한 액을 시료로 사용한다.

- ① ① 12, ② 피로인산나트륨을 5mL
② ① 12, ③ 입상활성탄을 10%
③ ① 5, ④ 아스코빈산나트륨을 5mL
④ ① 5, ⑤ 아비산나트륨을 2%

37. 자외선/가시선 분광법에 따라 0.5mg/L의 표준용액을 10mL 흡수셀에 넣고 빛을 통과시켰더니 빛의 75%가 투과되었다. 같은 조건에서 흡수셀의 미지의 용액을 넣은 결과 빛의 50%가 투과되었을 때, 미지용액의 농도(mg/L)는?

- ① 0.25 ② 1.2

- ③ 2.5 ④ 3.5

38. 수소화물생성-원자흡수분광광도법에 따라 토양 중의 비소를 분석할 때에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

전처리한 시료 용액 중의 비소를 3가비소로 예비 환원한 다음 ()용액과 반응하여 생성된 비화 수소를 원자화시켜 193.7nm에서 정량한다.

- ① 수소화붕소나트륨 ② 수소화이염화나트륨
③ 수소화이질소나트륨 ④ 수소화염화주석나트륨

39. 토양오염관리대상시설지역의 시료채취 및 보관에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은?

트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, BTEX시험용 시료의 경우, 시료부위의 토양을 즉시 한쪽이 터진 10mL 부피의 () 재질의 주사기 또는 코어 샘플러를 사용하며 ()곳에서 각각 2mL씩 채취한 토양을 미리 준비한 시험관에 넣고, 마개로 막아 밀봉한 후 0~4℃의 냉장상태로 실험실로 운반한다.

- ① 유리, 5 ② 테플론, 3
③ 플라스틱, 3 ④ 스테인리스, 5

40. 270nm에서 중크롬산칼륨용액의 흡광도가 0.745일 때, 이 용액의 투과율(%)은?

- ① 12.0 ② 15.8
③ 18.0 ④ 21.3

3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

41. 화학적 산화/환원법을 적용하여 오염토양을 처리할 때, 널리 사용되는 화학적 산화제에 해당하지 않는 것은?

- ① 염화나트륨 ② 이산화염소
③ 과망간산염 ④ 과산화수소수

42. 다음 중 원위치(in-situ) 오염토양 처리방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 토양증기추출법(Soil vapor extraction)
② 공기분사법(Air sparging)
③ 동전기정화법(Electrokinetic)
④ 열탈착법(Thermal desorption)

43. Bioventing법을 적용하기 위해 산소소모율을 구하고자 한다. 주입공기의 유량이 1440m³/d, 초기 산소농도가 20.9%, 배기가스의 산소농도가 3%, 토양의 부피가 2500m³, 공극률이 15%일 때, 산소소모율(%O₂/d)은?

- ① 34.5 ② 46.4
③ 52.2 ④ 68.7

44. 황화나트륨(Na₂S)을 사용한 오염토양의 불용화 처리(화학적 처리)에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 수용성 납화합물이 존재하는 오염토양에 황화나트륨을 첨가하면 황화납이 생성된다.
② 카드뮴화합물이 존재하는 오염토양에 황화나트륨을 첨가하면 황화카드뮴이 생성된다.

- ③ 수용성 수은화합물이 존재하는 오염토양에 황화나트륨을 첨가하면 황화수은이 생성된다.
- ❶ 6가 크롬화합물이 존재하는 오염토양에 황화나트륨을 첨가하면 2가 크롬이 생성된다.
45. 다음 중 토양증기추출법(SVE)을 적용했을 때 제거가 가장 용이한 오염물질은?
- ① PCB ❷ TCE
③ PAH ④ 다이옥신
46. 식물정화법(Phytoremediation)의 대표적인 처리기작에 해당하지 않는 것은?
- ① 식물에 의한 추출 ② 근권에 의한 분해
❸ 식물에 의한 응고 ④ 식물에 의한 안정화
47. 토양경작법(Land farming)에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 바이오파일(Biopile)과 오염물질 제거 기작이 동일하다.
❷ 유기물질과 무기물질을 동시에 처리하는데 효과적이다.
③ 유기물매가 대기 중으로 방출되기 전에 미리 처리해야 한다.
④ 오염물질의 분포 깊이와 분산정도에 따라 처리효율이 달라질 수 있다.
48. 열탈착법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ❶ 수분 함량이 높은 오염토양의 경우 별도의 전처리가 필요 없다.
② 같은 용량의 소각공정에 비해 발생하는 가스량이 상대적으로 적다.
③ 토양 내의 유기염소, 유기인 살충제를 검출한계 이하까지 제거할 수 있다.
④ 토양 입경이 매우 크거나 입자가 거친 경우 처리시설에 손상이 발생할 수 있다.
49. 열탈착 공정에 사용되는 장치에 해당하지 않는 것은?
- ① 로터리 탈착장치 ② 유동상 탈착장치
❸ 회분식 탈착장치 ④ 마이크로파 탈착장치
50. 토양세척법(Soil washing)의 효율에 영향을 미치는 인자로 가장 적합하지 않은 것은?
- ❶ 토양의 색깔 ② 오염물질의 농도
③ 토양의 pH와 완충능력 ④ 토양의 양이온교환용량
51. 바이오파일(Biopile) 기법의 특징으로 옳지 않은 것은?
- ① 지하수오염 대비책이 필요하다.
② 오염 토양에 대한 굴착이 필요하다.
③ 토양경작법(Land farming)에 비해 적은 부지가 요구된다.
❶ 저분자 할로겐 휘발성 물질의 처리에는 적용이 적절하지 않다.
52. 40kg의 벤젠(C_6H_6)으로 오염된 토양을 원위치에서 정화하고자 한다. 벤젠의 분해에 필요한 산소를 과산화수소로 공급할 때, 필요한 이론적인 과산화수소의 양(kg)은? (단, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$, 벤젠은 완전분해)
- ① 65.38 ② 130.76
❸ 261.54 ④ 296.41

53. 토양증기추출법(SVE)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 불포화대수층에 적용이 유리하다.
② 투과성이 낮은 토양에서는 오염물질의 제거효율이 낮은 편이다.
❸ 배출된 공기를 처리하기 위한 별도의 공정이 필요 없다.
④ 지반구조가 복잡하므로 총 처리시간을 예측하기가 어렵다.
54. 오염토양의 부피가 $1000m^3$, 토양의 평균공극률이 40%, 토양수 내의 오염물질 평균농도가 30ppm일 때, 토양수로 포화된 오염토양 내에 수용액상으로 존재하는 오염물질의 질량(kg)은? (단, 오염물질이 토양수 내에 수용액상으로만 존재한다고 가정)
- ① 4 ② 8
❸ 12 ④ 16
55. 자연저감법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ❶ 수용체로 오염물질의 확산이 진행될 때 적용이 효과적이다.
② 오염물질의 농도가 감소될 때까지는 오염현장을 사용할 수 없다.
③ 오염물질이 분해되기 전에 휘발 등으로 인한 2차오염이 발생할 수 있다.
④ 자연저감 기간 중 시스템 내에 물리·화학적 특성변화가 발생하여 오염물질이 확산될 수 있다.
56. 투수성반응벽체 공법을 적용하여 오염지하수를 정화하고자 한다. 반응벽체의 두께가 3m, 지하수의 선속도가 0.2m/h일 때, 지하수의 반응벽체 통과시간(h)은?
- ① 1.5 ② 6
❸ 15 ④ 60
57. 생물학적통기법의 적용 가능성을 판단하기 위한 실험항목에 해당하지 않는 것은?
- ① 영향반경시험 ❷ 미생물 추적자실험
③ 미생물 생분해실험 ④ 미생물 호흡률 측정실험
58. Bioventing법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 처리효율은 토양 함수율의 영향을 받는다.
② 휘발성 유기물질과 준휘발성 유기물질을 처리할 수 있다.
③ 현장 지반구조 및 오염물질 분포에 따른 처리기간의 변동이 심하다.
❶ 진공압(진공정도)이 낮을수록 시설비용 및 유지비용이 높아지고 균일한 처리가 어려워진다.
59. 활성탄 흡착을 통해 지하수 $5000m^3$ 의 벤젠 농도를 35mg/L에서 2mg/L로 저감하고자 할 때, 필요한 활성탄의 양(kg)은? (단, Freundlich 흡착등온식 이용, K는 0.4, n은 0.5)
- ① 24 ❷ 103
③ 412 ④ 588
60. 열탈착 기술의 적용대상으로 가장 적합하지 않은 것은?
- ❶ 납으로 오염된 토양
② 윤활유로 오염된 토양
③ 휘발성 유기물질로 오염된 토양
④ 준휘발성 유기물질로 오염된 토양

4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규

61. 토양환경보전법령상 위해성평가를 하려는 자가 작성해야 하는 위해성평가 계획서에 포함되어야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?
- ① 독성평가 자료 ② 현장 조사 방법
③ 오염지역 및 범위 ④ 오염물질의 노출경로
62. 토양환경보전법령상 환경부장관은 토양보전을 위해 몇 년을 주기로 토양보전에 관한 기본계획을 수립하여야 하는가?
- ① 1년 ② 3년
③ 5년 ④ 10년
63. 토양환경보전법령상 특정토양오염관리대상 시설의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① 송유관시설
② 석유류의 제조 및 저장시설
③ 유해화학물질의 제조 및 저장시설
④ 토양오염물질의 제조 및 저장시설
64. 토양환경보전법령상 토양오염물질에 해당하지 않는 것은?
- ① 시안화합물 ② 유기인화합물
③ 다이옥신 ④ 동·식물성 유류
65. 토양환경보전법령상 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토양환경전문기관의 지정을 받거나 토양정화업의 등록을 한 자가 받는 벌칙은?
- ① 2년 이하의 징역 또는 1500만원 이하의 벌금에 처함
② 2년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처함
③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처함
④ 6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처함
66. 토양환경보전법령상 토양환경평가 중 “시료의 채취 및 분석을 통한 토양오염의 정도와 범위 조사”는 어떤 조사에 해당하는가?
- ① 개황조사 ② 기초조사
③ 정밀조사 ④ 오염도조사
67. 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙상 지하수의 수질기준 항목에 해당하지 않은 것은? (단, 생활용수로 사용하는 경우)
- ① 구리 ② 크실렌
③ 염소이온 ④ 질산성질소
68. 토양환경보전법령상 토양오염우려기준 적용을 위한 지목 분류상 “2지역”에 해당하는 곳은?
- ① 주차장 ② 과수원
③ 하천 ④ 학교용지
69. 지하수법령상 지하수법에 따라 허가를 받고 지하수를 개발하는 자가 해당 시설 및 토지를 원상복구 해야 하는 경우에 해당하는 것은?
- ① 수질불량으로 지하수를 개발·이용할 수 없는 경우
② 지형 여건상 원상 복구할 필요가 없다고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우
③ 지하수의 수위관측망 또는 수질관측망으로 이용할 필요가 있다고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우
④ 법 또는 다른 법률에 따라 허가·인가 등을 받거나 신고

를 하고 계속 지하수를 개발·이용하는 경우

70. 토양환경보전법령상 토양오염조사기관으로 지정받으려는 자가 갖추어야 하는 기술인력에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 숫자는?

기사는 해당 분야 산업기사 자격취득 후 토양 관련 분야 또는 해당 전문기술 분야에서 ()년 이상 종사한 사람으로 대체할 수 있다.

- ① 5 ② 4
③ 3 ④ 2
71. 토양환경보전법령상 자연적인 원인으로 인한 토양오염이라고 “대통령령으로 정하는 방법”에 따라 입증된 부지의 오염토양을 정화하려는 경우 위해성평가를 실시할 수 있다. “대통령령으로 정하는 방법”에 해당하지 않는 것은?
- ① 해당 오염물질이 대상 지역의 영농활동으로부터 기인하였음을 증명할 것
② 해당 오염물질의 농도가 주변지역의 토양분석결과와 비슷함을 증명할 것
③ 해당 오염물질이 대상 부지의 기반암으로부터 기인하였음을 증명할 것
④ 과학적인 방법으로 해당 오염물질이 자연적인 원인으로 발생하였음을 증명할 것
72. 지하수법령상 지하수의 개발·이용 허가 시 시장·군수·구청장이 허가를 하지 않거나 취수량을 제한할 수 있는 경우는? (단, 그 밖에 지하수를 보전하기 위해 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외)
- ① 자연생태계를 해칠 가능성이 낮은 경우
② 동력장치를 사용하지 아니하고 가정용 우물 또는 공공우물을 개발·이용하는 경우
③ 지하수의 채취로 인해 인근지역 수원의 고갈 또는 지반의 침하를 가져올 우려가 있거나 주변 시설물의 안전을 해칠 우려가 있는 경우
④ 자연히 흘러나오는 지하수 또는 다른 법률의 규정에 의한 허가·인가 등을 받고 시행하는 사업에서 발생하는 지하수를 이용하는 경우
73. 토양환경보전법령상 토양정화업의 등록요건 중 시료채취기의 기준은?
- ① 시료채취기 2대(깊이 3m 이상 시료채취가 가능할 것)
② 시료채취기 1대(깊이 3m 이상 시료채취가 가능할 것)
③ 시료채취기 2대(깊이 6m 이상 시료채취가 가능할 것)
④ 시료채취기 1대(깊이 6m 이상 시료채취가 가능할 것)
74. 토양환경보전법령상 환경부장관이 고시하는 측정망설치계획에 포함되어야 할 사항에 해당하지 않는 것은?
- ① 측정 항목 ② 측정망 배치도
③ 측정망 설치시기 ④ 측정지점의 위치 및 면적
75. 토양환경보전법령상 토양오염조사 기관에 해당하지 않는 곳은?
- ① 유역환경청 ② 국립환경과학원
③ 국립농업과학원 ④ 시·도 보건환경연구원
76. 토양환경보전법령상 토양관련전문기관 또는 토양정화업의 기술인력이 이수해야 하는 교육과정은?

- ① 환경보전협회장이 개설하는 토양환경관리의 교육과정
- ② 시·도보건환경원장이 개설하는 토양환경관리의 교육과정
- ③ 국립환경과학원장이 개설하는 토양환경관리의 교육과정
- ④ 국립환경인력개발원장이 개설하는 토양환경관리의 교육과정

77. 토양환경보전법령상 토양정화업의 등록에 관한 규정이다. ()안에 알맞은 것은?

토양정화업을 하려는 자는 (㉠)으로 정하는 바에 따라 시설, 장비 및 기술인력 등을 갖추어 (㉡)에게 등록해야 한다.

- ① ㉠ 대통령령, ㉡ 환경부장관
- ② ㉠ 환경부령, ㉡ 환경부장관
- ③ ㉠ 대통령령, ㉡ 시·도지사
- ④ ㉠ 환경부령, ㉡ 시·도지사

78. 토양환경보전법령상 상시측정, 토양오염실태조사 또는 토양정밀조사 결과 우려기준을 넘는 경우 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 정화책임자에게 명할 수 있는 조치에 해당하지 않는 것은?

- ① 해당 토양오염물질의 사용제한 또는 사용중지
- ② 토양오염관리대상시설의 개선 또는 이전
- ③ 토양오염유발시설의 폐쇄조치
- ④ 오염토양의 정화

79. 토양환경보전법령상 토양오염검사에 관한 내용 중 ()안에 알맞은 것은?

특정토양오염관리대상시설의 설치자는 (㉠)으로 정하는 바에 따라 토양관련 전문기관으로부터 그 시설의 부지 및 그 주변 지역에 대해 토양오염검사를 받아야 한다. 다만, 토양시료 채취가 불가능하거나 토양오염검사가 필요하지 않은 경우로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하며 (㉡)의 승인을 얻을 때에는 그러하지 아니하다.

- ① ㉠: 대통령령, ㉡: 토양관련전문기관
- ② ㉠: 환경부령, ㉡: 토양관련전문기관
- ③ ㉠: 대통령령, ㉡: 특별자치도지사·시장·군수·구청장
- ④ ㉠: 환경부령, ㉡: 특별자치도지사·시장·군수·구청장

80. 토양환경보전법령상 특정토양오염관리대상 시설 중 석유류의 제조 및 저장시설의 토양 오염검사항목에 관한 설명 중 ()안에 알맞은 것은?

석유류의 제조 및 저장시설 중 ()등이 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 석유계총탄화수소(TPH) 항목만을 검사한다.

- ① 경유 ② 벤젠
- ③ 에틸벤젠 ④ 벤조(a)피렌

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	②	④	④	②	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	②	①	③	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	④	①	③	④	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	①	②	②	②	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	④	②	③	②	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	③	①	③	②	④	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	④	③	③	①	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	①	③	④	③	③	③	①